

Google Cloud SQL

Bases de Datos Relacionales Administradas en GCP

Guía completa para certificación Google Cloud Platform

MySQL • PostgreSQL • SQL Server

GCP Certification Study Guide

¿Qué es Cloud SQL?

Servicio completamente administrado de bases de datos relacionales en Google Cloud Platform

Google se encarga de toda la infraestructura y mantenimiento

Tú te enfocas en tu aplicación, no en administrar la base de datos



Actualizaciones Automáticas

Parches de seguridad y actualizaciones de versión sin intervención manual

Siempre actualizado



Copias de Seguridad

Backups automáticos programados y recuperación point-in-time

Datos protegidos



Alta Disponibilidad

Configuraciones multi-zona con failover automático

99.95% - 99.99% SLA

Motores de Base de Datos Soportados



MySQL

Versiones 5.7 - 8.0

Características Clave:

- Base de datos open-source más popular
- Ideal para aplicaciones web
- E-commerce y CMS
- Búsqueda vectorial con IA

Casos de Uso:

WordPress • Magento • Apps web tradicionales

Más del 50% de aplicaciones web



PostgreSQL

Versiones 9.6 - 17

Características Clave:

- Características avanzadas
- Soporte JSON y datos geoespaciales
- HTAP (Transaccional + Analítico)
- Extensiones personalizadas

Casos de Uso:

Apps analíticas • Sistemas geoespaciales • APIs JSON

Crecimiento empresarial rápido



SQL Server

Standard • Enterprise • Express

Características Clave:

- Compatibilidad Microsoft
- Integración con ecosistema .NET
- Características empresariales
- Optimizado para memoria

Casos de Uso:

Apps .NET • Sistemas empresariales • Apps Windows

Dominante en entornos Microsoft

Migración directa desde instancias existentes • Compatibilidad total con aplicaciones actuales

Ventajas de Cloud SQL

Enfócate en tu aplicación, no en la infraestructura

80-90%

menos tiempo en administración

246%

ROI en 3 años

Google se encarga de todo lo técnico

Integración GCP

Conexión nativa con servicios de Google Cloud.

BigQuery

Pub/Sub

Vertex AI

Cloud Run

Escalabilidad

Escala automáticamente según la demanda.

- CPU: hasta 128 vCPUs
- RAM: hasta 864 GB
- Storage: hasta 30 TB

Transacciones ACID

Garantías de consistencia para apps críticas.

Atomicidad

Consistencia

Aislamiento

Durabilidad

Costo Optimizado

Pago por uso con descuentos automáticos.

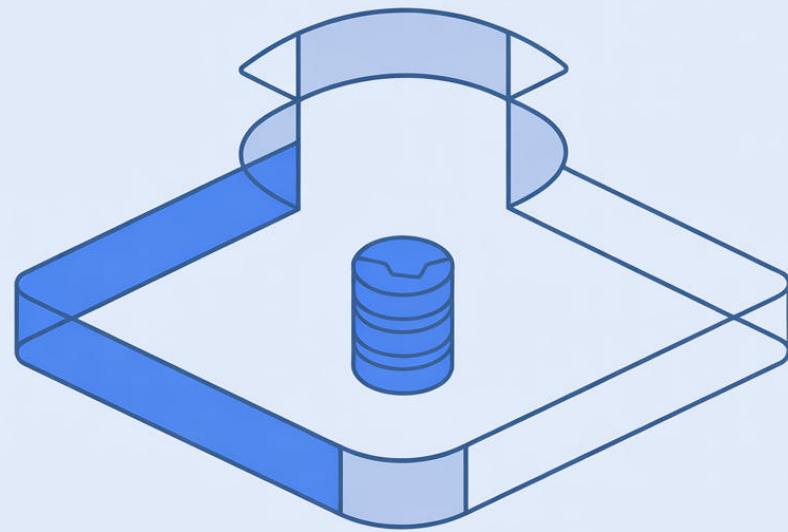
- Sin gastos iniciales
- Descuentos por uso
- Storage inteligente

Ideal para: transacciones, consistencia, escalabilidad • Migración sin cambios de código

📍 Configuraciones: Zonal vs Regional

Cloud SQL: Un servicio regional con dos configuraciones clave

La elección define la disponibilidad y el costo de tu base de datos.

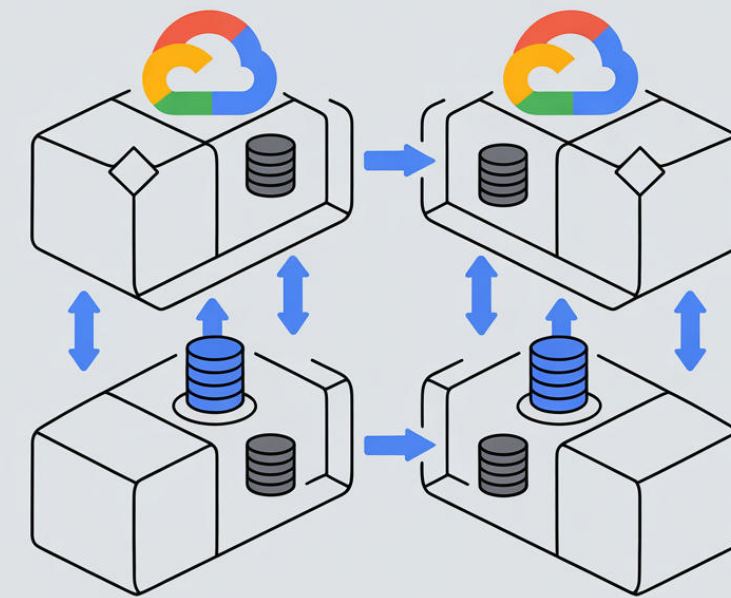


Zonal

Instancia en una sola zona

✓ Menor costo

⚠ Riesgo de indisponibilidad



Regional

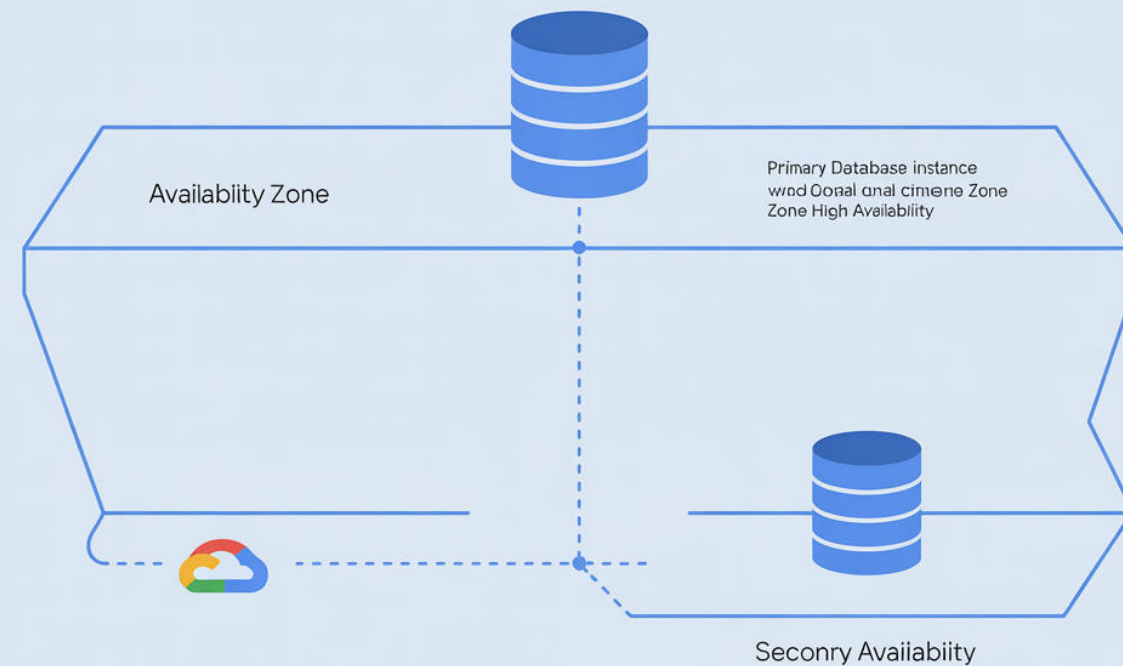
Replicación entre múltiples zonas

✓ Alta disponibilidad

⚠ Mayor costo

Ambas configuraciones operan dentro de la misma región de GCP.

Configuración Zonal



Base de datos en una sola zona

- Instancia principal vinculada a una zona específica
- Zona secundaria opcional para HA
- Failover manual en caso de falla
- Menor sobrecarga de recursos
- Tráfico gratis dentro de la zona

Ventajas

- Menor costo operacional
- Gestión más simple
- Optimización de rendimiento
- Sin costos de tráfico entre zonas
- Latencia mínima

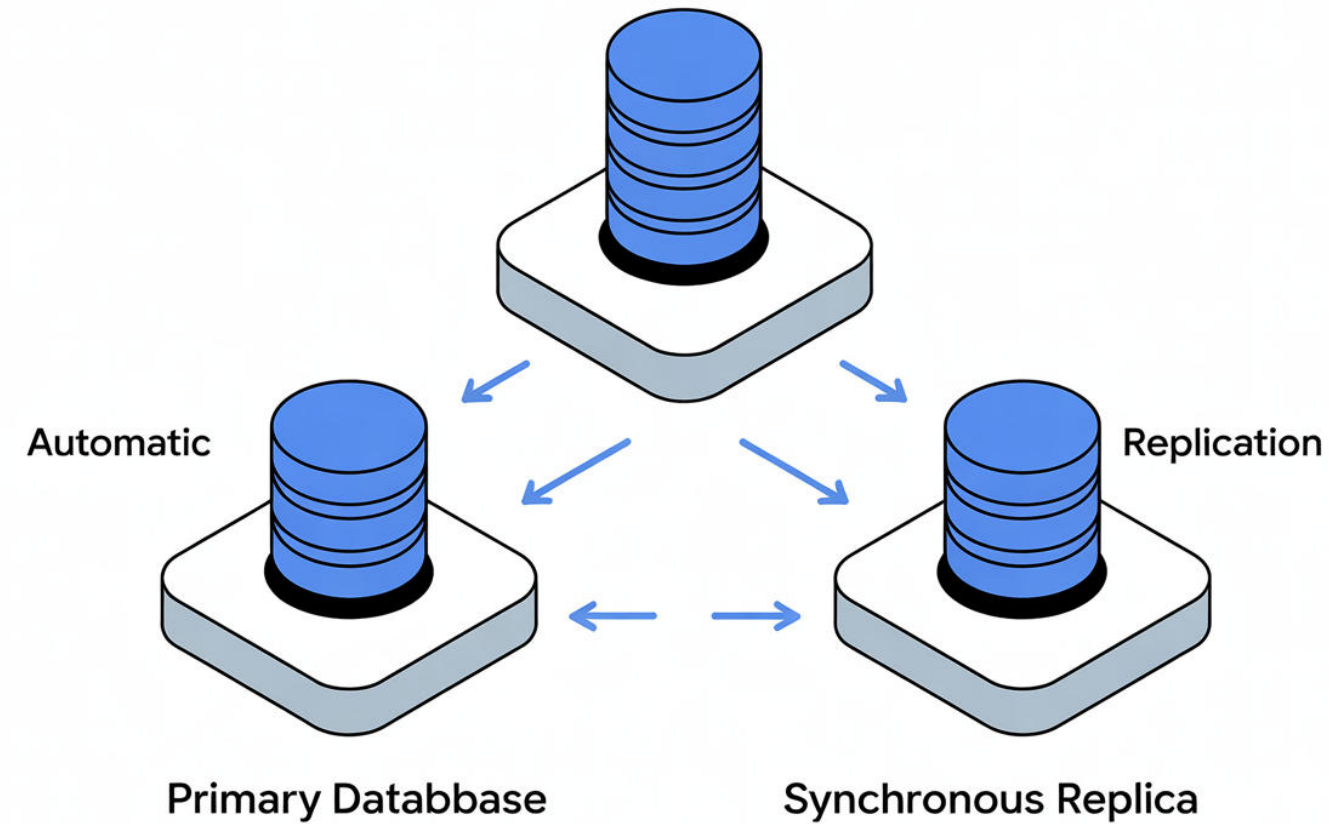
Desventajas

- Menor disponibilidad
- Vulnerable a fallas zonales
- Recuperación manual
- Redundancia limitada
- Punto único de falla

Casos Ideales

- Desarrollo y testing
- Aplicaciones no críticas
- Presupuesto limitado
- Cargas regionales
- Prototipado rápido

🌐 Configuración Regional



BD activa en una zona + réplica en otra zona

- Replicación síncrona entre zonas
- Failover automático en segundos
- La aplicación casi no nota interrupciones
- Costo duplicado por recursos replicados
- Tráfico entre zonas: \$0.01 por GB

SLA: 99.95% (Enterprise) - 99.99% (Enterprise Plus)

🛡️ Ventajas

- Alta disponibilidad (99.99%)
- Failover automático
- Redundancia incorporada
- Ideal para apps críticas
- Balanceamiento de carga

💰 Desventajas

- Costo duplicado
- Mayor complejidad
- Costos de tráfico entre zonas
- Posible sobre-aprovisionamiento
- Limitado a una región

⭐ Casos Ideales

- Aplicaciones de producción
- Sistemas críticos
- E-commerce
- Servicios financieros
- SLAs estrictos

Comparación: Zonal vs Regional

• Configuración Zonal

Disponibilidad: 99.95%

Zona principal y secundaria opcional.

Failover: Manual

Tiempo promedio: ~5 minutos.

Costo: Menor

Recursos únicos, sin duplicación.

Ideal para:

- Presupuesto limitado
- Aplicaciones no críticas

• Configuración Regional

Disponibilidad: Hasta 99.99%

Réplica síncrona en otra zona.

Failover: Automático

Tiempo promedio: ~30 segundos.

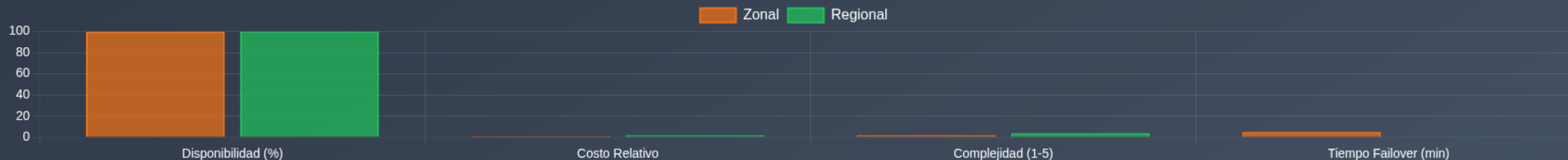
Costo: Duplicado

Recursos replicados y tráfico.

Ideal para:

- Aplicaciones críticas
- Alta disponibilidad (HA)

Comparación de Métricas Clave



Recomendación: Regional para producción • Zonal para desarrollo • Considera el equilibrio costo-disponibilidad

🕒 SLA y Disponibilidad

Garantías de Tiempo de Actividad de Google Cloud SQL

Cada edición ofrece un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) con diferentes garantías.

🛡 Enterprise

99.95%

SLA garantizado

Mes:

~22 min inactividad

Año:

~4.4 h inactividad

Mantenimiento:

- MySQL: < 60s
- PostgreSQL: < 30s
- SQL Server: < 120s

Retención de logs: 7 días

⭐ Enterprise Plus

99.99%

SLA garantizado

Mes:

~4 min inactividad

Año:

~53 min inactividad

Mantenimiento:

- MySQL / PostgreSQL: < 1s
- SQL Server: < 120s

Retención de logs: 35 días

Features: Caché, Autotuning, DR+

Comparación de Tiempo de Inactividad Máximo (Minutos)



Enterprise Plus: recomendado para sistemas críticos con mantenimiento de inactividad casi nulo.



Especificaciones Técnicas



Almacenamiento

30,720 GB

Capacidad máxima

SSD:	\$0.17-0.22/GB/mes
HDD:	\$0.118/GB/mes
Hyperdisk:	\$0.15/GB/mes

HA duplica costos de storage

Backup: \$0.105/GB/mes



IOPS

3,000

IOPS base (Hyperdisk)

Escalado independiente

IOPS: \$0.026/IOPS/mes

Throughput

\$0.105/MB/s/mes

SSD > HDD en IOPS



Tipos de Backup

Automáticos

Programados

Bajo demanda

Manuales

Point-in-time

Recuperación precisa

Cross-región

Réplicas

Enterprise

96

vCPUs máx.

624 GB

RAM máx.

Ratio CPU:RAM:	1:6.5
Precio vCPU:	\$0.0706/mes
Precio RAM:	\$0.0118/GB/mes

Escalado puede incluir downtime

Enterprise Plus

128

vCPUs máx.

864 GB

RAM máx.

Ratio CPU:RAM:	1:8
Precio vCPU:	\$0.0537/mes
Precio RAM:	\$0.0091/GB/mes

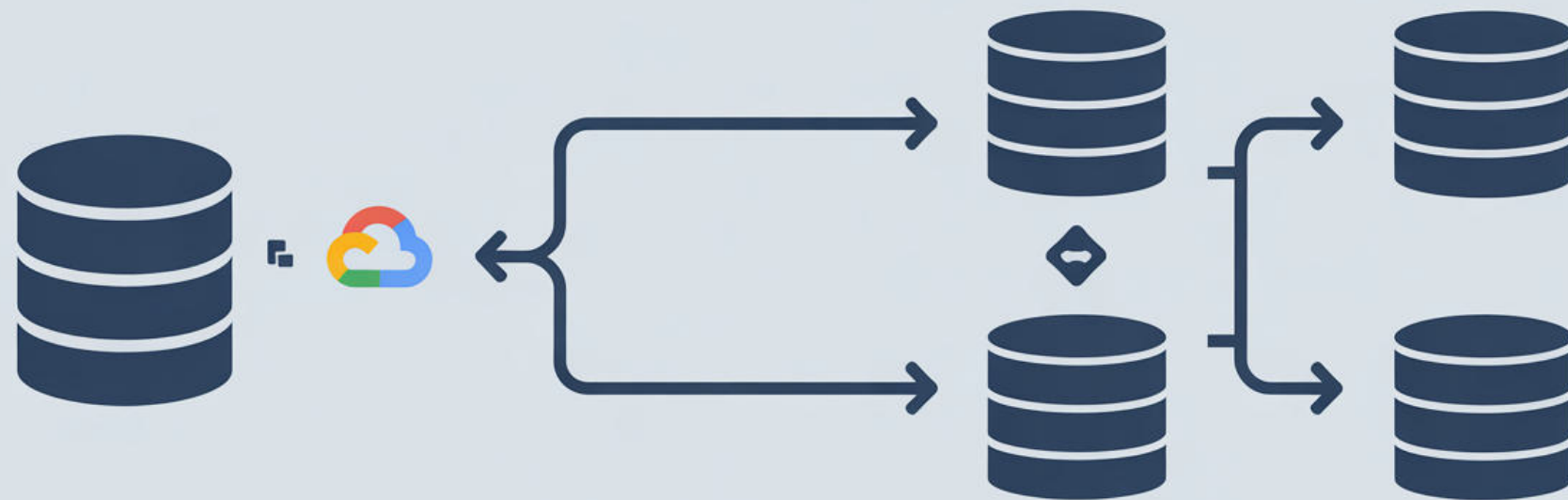
Escalado casi cero downtime

Enterprise Plus ofrece mejor precio-rendimiento • Hyperdisk permite escalado independiente

Read Replicas

Copias de solo lectura de tu base de datos principal.

Distribuyen la carga de consultas, mejorando el rendimiento. La principal maneja escrituras, las réplicas las lecturas.

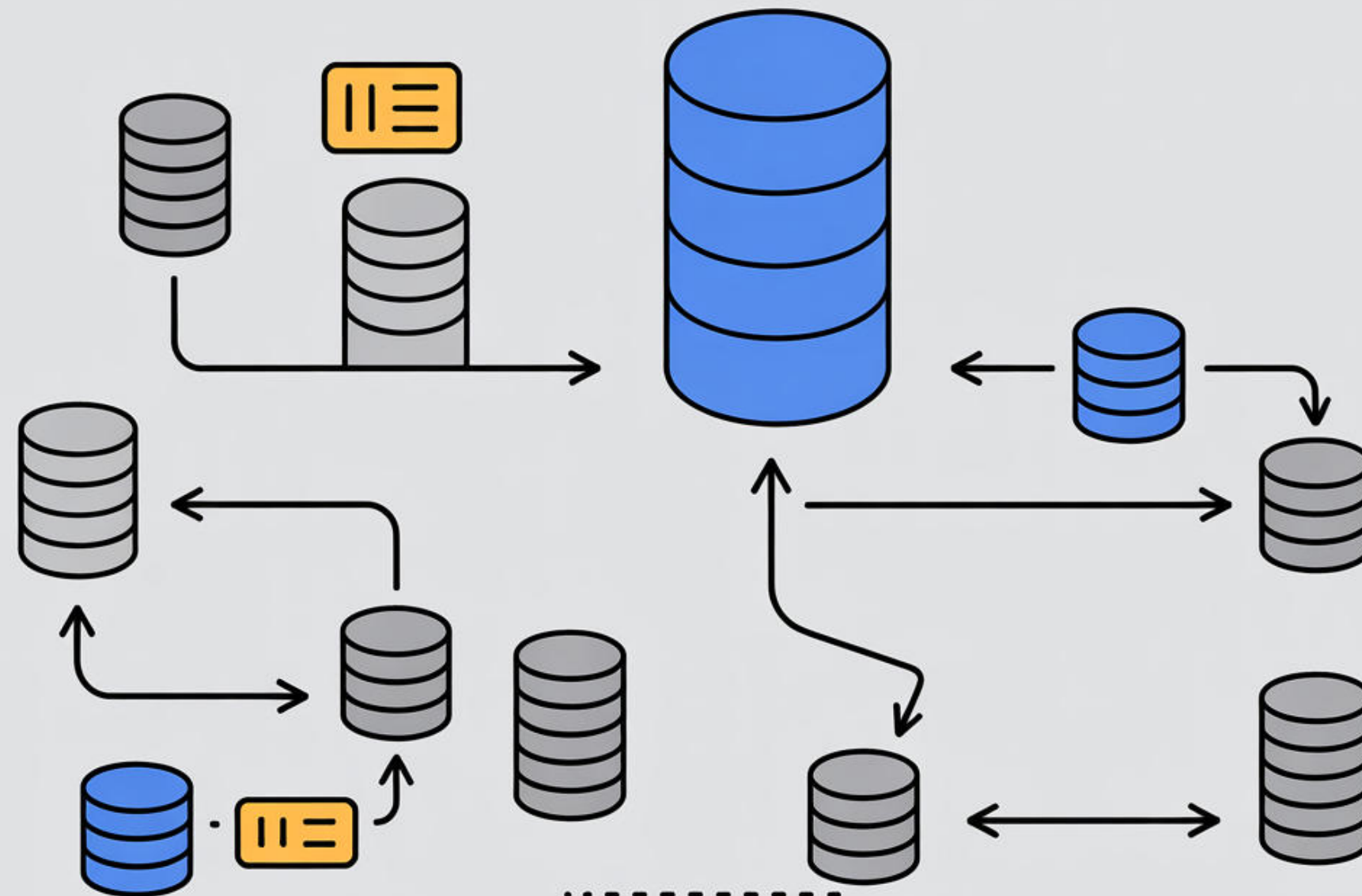


Características Clave

- ✓ Solo lectura (SELECT)
- ✓ Replicación asíncrona
- ✓ Múltiples réplicas permitidas
- ✓ Soporte cross-región
- ✓ Failover manual y promoción a primaria
- ✓ Lag de replicación monitoreado

Ideal para apps con muchas lecturas • Reduce carga en BD principal • Mejora latencia regional

Arquitectura de Read Replicas



Beneficios Arquitecturales

Rendimiento

Réplicas cercanas a usuarios

Escalabilidad

Distribución de lecturas

Disaster Recovery

- Monitoreo de replication lag
- Red VPC privada recomendada
- Failover a otra región
- Uso de Cloud SQL Auth Proxy

Optimización

Máquinas más pequeñas

→ Flujo de Funcionamiento

1. Escritura en Primaria

Aplicación escribe en BD principal.

2. Binary Logging

Cambios se registran en binary log.

3. Replicación Asíncrona

Cambios se envían a las réplicas.

4. Consultas Distribuidas

Lecturas dirigidas a réplicas.

Consideraciones: Replicación asíncrona puede implicar pérdida de datos; Promoción manual para DR; Planificar configuración cross-region.

Caso Práctico: E-commerce en Black Friday

El Problema: Sobrecarga de la Base de Datos

Escenario: Tráfico se multiplica por 10. Mayoría de usuarios navegan (lecturas), pocos compran (escrituras).

Impacto: La única base de datos colapsa, resultando en un sitio lento, carritos abandonados y ventas perdidas.

ANTES: Sin Read Replicas

Arquitectura:

Una sola BD para lecturas y escrituras.

Problemas de Performance:

- CPU al 90%, consultas de 5-10s.
- Timeouts frecuentes y experiencia de usuario pobre.

Resultado: 30% de pérdida en conversiones

DESPUÉS: Con Read Replicas

Arquitectura:

BD principal (escrituras) + 3 réplicas (lecturas).

Mejoras de Performance:

- CPU al 40%, consultas en <1s.
- Sin timeouts y experiencia de usuario fluida.

Resultado: Conversiones recuperadas y latencia reducida



Las Read Replicas son clave para escalar en picos de demanda, justificando su costo al preservar ventas.

Casos de Uso y Beneficios Clave

Aplicaciones Web

Alta concurrencia y escalabilidad para E-commerce, CMS y SaaS.

- ✓ Transacciones **ACID** y consistencia de datos.
- ✓ **Escalado automático** con balanceo de carga.
- ✓ Integración nativa con **App Engine y CDN**.

Sistemas Transaccionales

Operaciones críticas para Banca, Pagos, ERP y CRM.

- ✓ **Alta disponibilidad (99.99% SLA)** y consistencia.
- ✓ **Recuperación ante desastres** con failover automático.
- ✓ **Backups automáticos** y gestionados.

Migración y Modernización

Transición desde on-premise a la nube sin fricción.

- ✓ **Database Migration Service** para migración sin downtime.
- ✓ **Reducción de costos del 80-90%** vs. on-premise.
- ✓ Compatibilidad con motores existentes, **sin cambios de código**.

Beneficios Empresariales

246%
ROI en 3 años

80-90%
Reducción de costos

- ✓ **90% menos tiempo** en administración de DBs.
- ✓ Enfoque en **innovación**, no en infraestructura.
- ✓ **Time-to-market más rápido** para nuevas aplicaciones.
- ✓ Compliance automático (GDPR, HIPAA).

Beneficios Técnicos

- ✓ **Administración y monitoreo con IA** (integración con Gemini).
- ✓ **Búsqueda vectorial** nativa para aplicaciones de IA generativa.
- ✓ **Performance Insights** para optimización automática.
- ✓ Actualizaciones y parches de seguridad automáticos.
- ✓ Connection pooling inteligente para alta eficiencia.

Cloud SQL: Tu Puerta a la Modernización

Bases de datos empresariales sin la complejidad.



Administración Simplificada

Google gestiona parches, backups y seguridad.



Alta Disponibilidad

Hasta 99.99% SLA con failover automático.



Escalabilidad Inteligente

Escala de apps pequeñas a sistemas masivos.



ROI Comprobado

246% ROI y 80-90% menos costos operativos.

¿Listo para modernizar tus bases de datos?

- 1 Evalúa: Zonal vs Regional
- 2 Elige: MySQL, PostgreSQL, SQL Server
- 3 Migra con Database Migration Service
- 4 Escala con Read Replicas

Cloud SQL = Menos administración, más innovación

¡Éxito en tu certificación y práctica con Cloud SQL!

Google Cloud Platform Study Guide